

复习大纲

01 章

了解相应的编码类型。

02 章

最小项、卡诺图的概念和使用原则。

03 章

三极管开关特性问题？三极管非门的**负载能力相关计算**、**OC 门负载电阻计算问题**、扇出系数计算。

04 章

组合电路的分析、静态冒险问题。

05 章

什么是 RS 锁存器、/R/S 锁存器？符号如何？工作特点如何？

什么是门控锁存器，门控 RS 锁存器的特点如何？工作波形？门控 D 锁存器呢？门控 JK 呢？门控 T 呢？什么是空翻，怎么解决？

TTL 主从触发器包括那些？各自有什么原理和特点？主从 JK 触发器的“一次翻转”？

何为边沿触发器，了解负边沿 JK、T 和 T' 触发器、维持阻塞 D 触发器的原理！

CMOS D 锁存器和前面的锁存器，以及主从触发器有何异同？如何构建 CMOS 的边沿 JK 触发器？

触发器类型的转化一般方法都有那些？注意再次理解书上的例题 5-1。

06 章

熟练的掌握同步时序电路的基本概念，并且讲例题 6-1 到 3 复习、弄清楚。

什么是移位寄存器？

什么是计数器？

需要熟悉计数器和移存器的分析。可以找书上的例子看看！

例题 6-4 和 6-5 需要再次复习。

什么是移存型计数器，通用反馈函数表达式如何？什么是扭环型和环型，差别在哪里？其反馈函数的特点如何？

重点搞清楚什么是自启动？？？

什么是序列信号？如何用计数器和移位寄存器来构造？m 序列是什么呢？如何构造？如何截短？

将例题 6-17 反复看几遍。

07 章

例题 7-1 好好看看。

08 章

比较器功能表，比较器的级联！

什么是优先编码器，注意这和普通编码器的功能差别？！

译码器，想想译码器都用在那些地方，找找书本后面的一些章节，看看哪里使用了？其基本的原理如何？

数据选择器的基本功能表怎么样？一个十六选一的选择器如何构建？

重点：用数据选择器如何实现逻辑函数？？？？？

数据分配器的基本原理如何？

必须记住简单的奇偶检验码的概念，同时能够构建一个简单的汉明编码？指的是构建，不是其理论！

明白减法器是由加法来实现的！

熟练的使用 90、192、169 的计数器和 195、194 等器件相应的功能。必须掌握书本的指定型号。

能够完成利用给定功能表的类似型号器件的应用，**主要是通过预置、复位，以及级联来模值更小或者更大的计数器；或达到指定的功能，比如实现分频器、产生序列信号、产生 m 序列串并/并串转换。**

09 章

ROM 的原理及应用，这里应用是一个重点。主要包括：什么是译码器，什么是存储阵列；

什么是地址，什么是数据输出；**应用主要包括实现函数？这和数据选择器有何差别呢？**

容量如何计算；二极管、三极管和 MOS 管译码，存储矩阵。

ROM 阵列图的原理，和二极管、三极管和 MOS 管电路图的差别？

RAM 的概述

容量的扩展，这个也很重要，必须能够做到扩展，扩展的原则如何？

关于状态编码之知识点补充：

原则 1、对于某些现态，在相同输入条件下具有相同次态；或者在输入不同条件下，次态相同，这些情况下的现态应分配相邻编码。

原则 2、同一现态在相邻输入条件下的不同次态应该相邻编码。

原则 3、输出相同的各个状态尽可能予以分配相邻编码。

以上的原则请对照教材上的原则，比对，了解。

考试的重点在第六章和第八章，但是其它的章节是有题目的；上面标成红色的希望大家务必弄清楚！祝福大家好运！